academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Escenario LAN

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Alberth Alexis Rodriguez Astorga

FECHA: 08-03-2026

Indice

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Desarrollo……..04

Conclusión……...06

Referencias……...…….06

Introducción

Practicar con switches y computadoras en Cisco es muy importante para desarrollar habilidades en el área de redes y telecomunicaciones.

Cisco es una empresa reconocida a nivel mundial por sus soluciones de redes, y ofrece herramientas que permiten aprender a configurar y administrar redes de manera adecuada.

A través de estas prácticas, podemos aprender a usar los comandos de configuración, resolver problemas de conexión y mejorar el funcionamiento de una red, además, con simuladores como Cisco Packet Tracer es posible crear redes virtuales que imitan situaciones reales, sin necesidad de contar con equipos físicos costosos.

Este tipo de práctica ayuda a comprender mejor la teoría, fortalecer las habilidades técnicas y prepararse para certificaciones importantes como CCNA, también ayuda a desarrollar la capacidad para resolver problemas y pensar de forma crítica, habilidades muy valoradas en el mundo laboral actual.

Descripción

“Rogelio está aplicando para un puesto como administrador de sistemas. Como parte del proceso, le piden que presente una propuesta gráfica y una simulación de dos redes locales para mostrar sus conocimientos en redes”.

La tarea consiste en crear un escenario en Cisco Packet Tracer donde se simulen dos redes LAN diferentes: una para el área de gerencia y otra para el área de operativos; para organizar mejor la red, cada grupo estará separado mediante VLAN.

La red de gerencia debe configurarse con la VLAN 10, con el nombre GERENCIA. Esta red utilizará el direccionamiento 192.168.10.0/24 y tendrá como puerta de enlace la dirección 192.168.10.254.

Por otro lado, la red de operativos debe configurarse con la VLAN 20, con el nombre OPERATIVOS; en este caso, se utilizará el direccionamiento 192.168.20.0/24 y la puerta de enlace será 192.168.20.254.

El objetivo de esta actividad es representar de forma visual y funcional cómo se pueden separar diferentes áreas de una empresa dentro de una misma red, usando VLAN para mejorar la organización y la administración de la red.

Justificación

La realización de esta práctica permite poner en acción los conocimientos básicos sobre redes y su configuración, a través del uso de Cisco Packet Tracer, es posible crear un entorno virtual donde se simulan situaciones parecidas a las que se presentan en una red real, lo que facilita el aprendizaje sin necesidad de contar con equipos físicos.

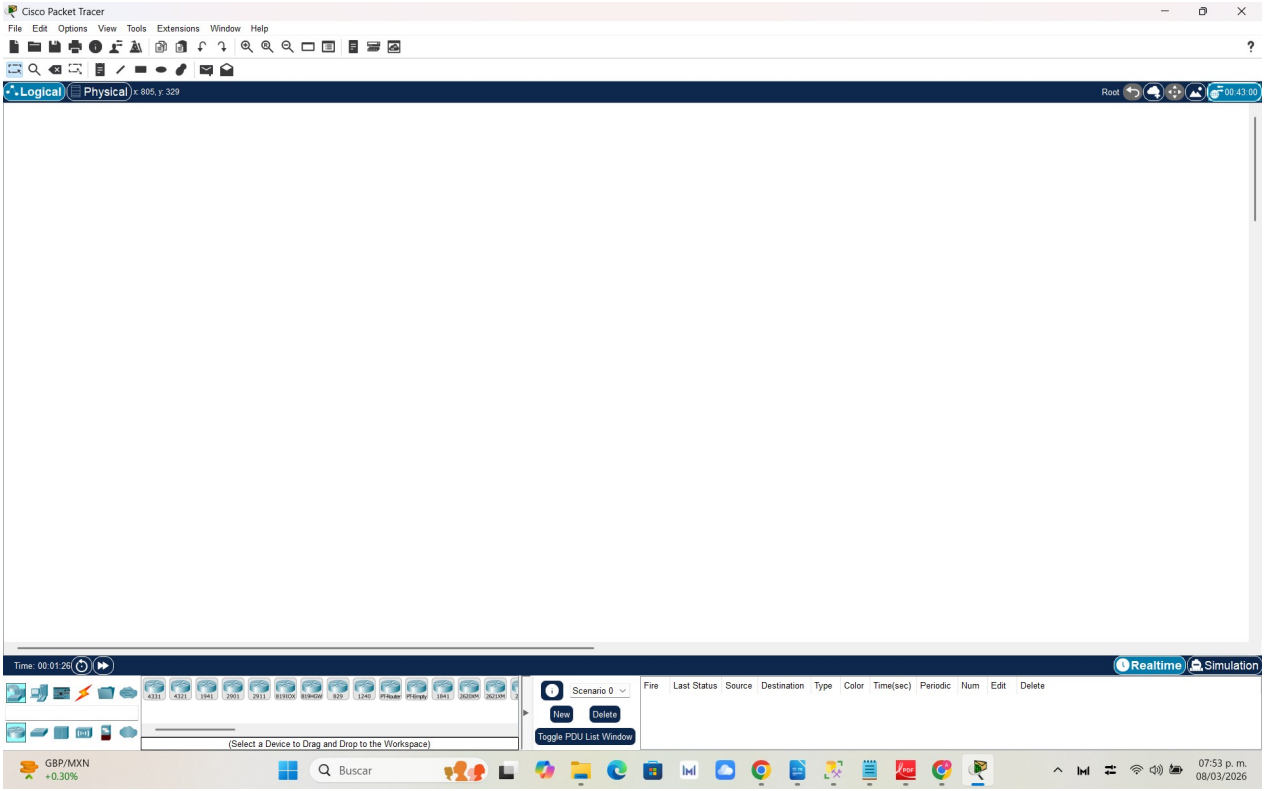
En esta actividad se propone diseñar dos redes locales separadas mediante VLAN, una para el área de gerencia y otra para el área de operativos, esto ayuda a entender cómo se pueden organizar los dispositivos dentro de una empresa para mejorar el orden, la seguridad y la administración de la red.

Además, la práctica permite aprender a configurar direcciones IP, puertas de enlace y segmentación de red.

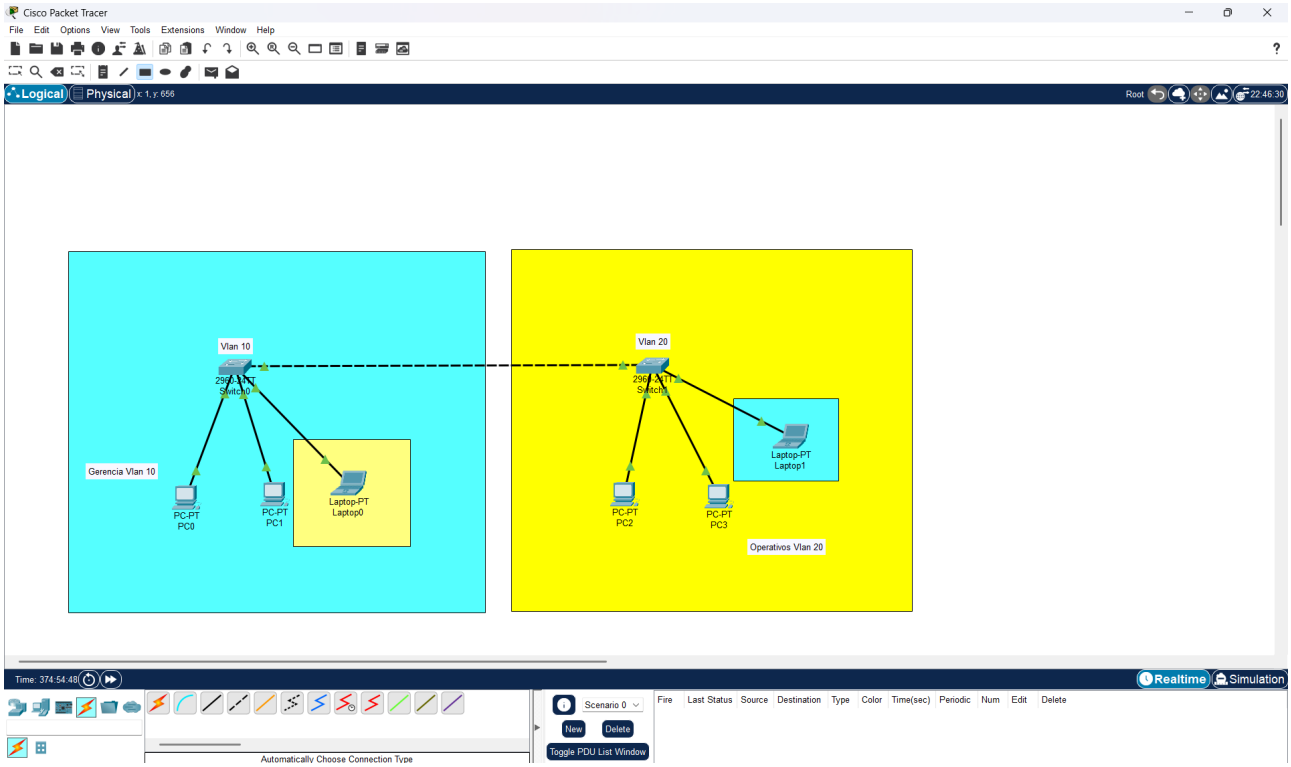
Todo esto fortalece las habilidades técnicas, mejora la comprensión de los temas vistos en clase y prepara al estudiante para enfrentar problemas reales en el área de redes y telecomunicaciones.

Desarrollo

Anteriormente ya se habia estado trabajando en el entorno de Cisco, por lo que ya tenemos disponible la herramienta de trabajo:



Posteriormente crearemos el escenario mostrado de la imagen de la sección de contextualización con dos switches y 4 PC y conectarlas:



Una vez que hemos plasmado nuestro entorno virtual, procederemos a la configuración del “switch” mediante los comandos proporcionados para la actividad:

Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name gerencia
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name operativos
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   gerencia                         active
20   operativos                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

Copy Paste

Top

Y por ultimo nos aseguramos que este funcionando de forma correcta, dejando listo todo para continuar con la siguiente parte de la actividad.

Conclusión

Esta actividad nos permite comprender de manera práctica cómo se pueden diseñar y organizar redes locales dentro de una empresa.

Mediante la simulación en Cisco Packet Tracer, es posible aplicar los conocimientos teóricos y observar cómo funcionan las configuraciones de red en un entorno similar al real.

La creación de dos VLAN, una para gerencia y otra para operativos, ayuda a entender la importancia de dividir una red para mejorar su organización, seguridad y administración.

Como se menciono antes, este tipo de prácticas es muy útil para desarrollar habilidades técnicas y ganar experiencia en la configuración de redes, también ayudando a fortalecer la capacidad para resolver problemas y prepararse mejor para situaciones que se pueden presentar en el ámbito profesional de las redes y telecomunicaciones.

Referencias

Adjunto la liga GitHub:
https://github.com/AlexisRodriguez1988/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores